

基于分布式动态规划的集群杀伤链生成与重构算法^{*}

胡人杰^{1,2} 陈志伟^{1,2} 王惠真³ 封 雷⁴ 樊柯德^{1,2} 张罗庚^{1,2}

(1 西北工业大学无人系统技术研究院 西安 710072)

(2 西北工业大学无人飞行器技术全国重点实验室 西安 710072)

(3 中国运载火箭技术研究院 北京 100076) (4 西安现代控制技术研究所 西安 710065)

摘 要: 针对集群杀伤链研究在实时性和作战实体协同方面的不足,提出了一种基于分布式动态规划的杀伤链动态生成与重构算法。首先,给出了一种基于动态规划的集群杀伤链生成框架,将杀伤链生成问题视为一个多阶段决策过程,利用动态规划的分治策略,有效解决了具有最优子结构和带耦合约束子问题的复杂优化问题;然后,通过解决集群复杂多对多任务分配问题,并考虑临机任务以及节点失效等重构情况,设计了一种基于改进合同网协议的集群杀伤链生成与重构算法,使得分配算法可及时有效地处理复杂任务重构情况;最后,以200个要素的集群协同防空任务为例,验证了该算法在提高杀伤链生成速度和作战效能方面的有效性,进而为集群杀伤链动态生成与重构提供了新的技术支撑,提升其决策效率与作战效能。

关键词: 动态规划;分布式;改进合同网协议;杀伤链生成与重构

中图分类号: TP311 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-909X(2025)04-0045-09

Generation and Reconfiguration for Swarm Kill Chains Based on Distributed Dynamic Programming

HU Renjie^{1,2} CHEN Zhiwei^{1,2} WANG Huizhen³ FENG Lei⁴ FAN Kede^{1,2} ZHANG Luogeng^{1,2}

(1 Unmanned System Research Institute, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

(2 National Key Laboratory of Unmanned Aerial Vehicle Technology, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China) (3 China Academy of Launch Vehicle Technology, Beijing 100076, China)

(4 Xi'an Institute of Modern Control Technology, Xi'an 710065, China)

Abstract: Addressing the limitations of real-time performance and operational entity coordination in the study of swarm kill chains, a dynamic generation and reconfiguration algorithm for kill chains based on distributed dynamic programming is proposed. Firstly, a swarm kill chain generation framework based on dynamic programming is presented. By formulating the problem as a multi-stage decision-making process, and leveraging the divide-and-conquer strategy of dynamic programming, complex optimized problems characterized by optimal substructure and coupled constraints are effectively solved. Then, with handling the complex many-to-many task allocation problem in swarms, and considering reconfiguration situation about emergent tasks and node failures, a generation and reconfigura-

^{*} 基金项目:国家自然科学基金(72471192, 72101270 和 U2341213)和西北工业大学无人飞行器技术全国重点实验室开放课题(WRFX-202503)资助项目。

收稿日期:2025-04-29

引用格式:胡人杰,陈志伟,王惠真,等.基于分布式动态规划的集群杀伤链生成与重构算法[J].指挥信息系统与技术,2025,16(4):45-53.

HU Renjie, CHEN Zhiwei, WANG Huizhen, et al. Generation and Reconfiguration for Swarm Kill Chains Based on Distributed Dynamic Programming[J]. Command Information System and Technology, 2025, 16(4): 45-53.

tion algorithm for swarm kill chains based on improved contract net protocol (CNP) is designed. Thus, the allocation algorithm can efficiently and promptly respond to complex task reconfiguration scenarios. Finally, taking a cooperative air defense mission with 200 swarm elements as a case, effectiveness of the algorithm in improving the speed of kill chain generation and operational efficiency is validated. The algorithm can provide new technical support for the dynamic generation and reconfiguration of swarm kill chains. Thus, the decision-making efficiency and combat effectiveness of the swarm are enhanced.

Key words: dynamic programming; distributed; improved contract net protocol (CNP); kill chain generation and reconfiguration

0 引言

随着信息化战争形态的演进与智能化装备的体系化应用,传统对敌作战因依赖线性、层级化的指挥控制流程,往往难以应对战场态势的瞬息万变和不确定性,伴随着马赛克战^[1]和决策中心战^[2-3]等作战概念的成熟,基于分布式作战的杀伤链生成与重构方法能够更好地适应复杂多变的作战场景^[4]。杀伤链的概念最早由美国空军于20世纪90年代提出^[5],用于描述军队在战场空间打击目标的过程,实质上是生成一条完整的发现目标—瞄准目标—与敌交战—评估结果的闭环链路,重点关注从发现目标到完成打击目标的过程^[6-8]。杀伤链重构是在战场环境动态变化及敌我博弈的背景下,因原有的杀伤链无法满足实时作战需求,对杀伤链进行动态调整、优化与重新构建的过程。杀伤链的生成与重构对于提升分布式作战效能与增强战场适应性具有重要意义,是现代战争中优化作战流程和提高作战效率的关键因素。

围绕杀伤链的生成设计,国内外学者已开展了一些研究。例如,吴克宇等^[9]介绍了一种利用随机受控Petri网进行杀伤网建模,并采用马尔可夫决策过程与深度强化学习相结合的方法来优化策略选择;潘长鹏等^[10]基于海军一体化火控防空(NIFC-CA)系统采用融合中心性的复杂网络评估方法识别并排序关键节点来构建海上杀伤链模型;万斯来等^[11]基于观察—判断—决策—行动(OODA)环搭建杀伤网设计规则库与多层级杀伤网本体模型,并提出一种基于知识推理的杀伤网设计方法;秦长江等^[12]建立杀伤网能力模型,并基于杀伤链数量/质量构建杀伤网能力指数及节点重要度评估模型;Ye等^[13]提出了一种基于粒化规则的杀伤链融合方法,并用结构化表示杀伤链生成加权相关结构;文献

[14-16]围绕武器装备体系展开对杀伤链构建的研究。

针对杀伤链重构优化问题,孙利娜等^[17]针对作战网络节点失效问题,基于杀伤链提出了动态重构方法及抗毁性评估体系;Zhong等^[18]提出一种基于任务效益和中断后性能波动的韧性评估指标,从抗毁和恢复2个维度提升无人系统韧性以及优化网络中的杀伤链选择;雷洪涛等^[19]给出一个新的杀伤链韧性度量指标,并提出一种基于链间近似度的杀伤链韧性优化方法,以解决受损环境下杀伤链重构问题。

合同网协议(CNP)因其易实现、可靠性高、可扩展性强和高效率^[20-21]等优势,能够高效完成分布式作战中杀伤链的求解,吸引了众多学者的关注。Zhang等^[22]通过平均权重将多目标优化问题转换为单目标优化问题,采用CNP算法解决了多无人机动态任务调度问题;Tang等^[23]通过设计时间折扣奖励函数以及优化任务执行奖励,改进CNP算法的3个阶段,提出了一种基于改进CNP算法的多无人机时间序列任务分配方法;Zhen等^[24]通过引入基于态势的优势值作为投标评判标准,提出了一种改进CNP协同目标分配方法,适用于1对多和多对1模式的任务分配;Shahid等^[25]通过引入同时打击一致性约束与资源监控变量,提出了一种扩展CNP算法,提升了多无人机对高价值机动目标的协同打击效果。

当前,杀伤链的研究大多集中在网络模型和架构上,对于实时构建杀伤链的方法以及解决作战实体间协同问题的研究相对匮乏。此外,尽管CNP在1对1任务分配中应用广泛,但在面对集群协同作战中复杂的多对多任务分配问题时,其局限性逐渐显现。鉴于此,本文提出了一种基于动态规划的集群杀伤链生成与重构框架,并对CNP算法进行改进,旨在高效完成杀伤链的生成与动态重构。

1 集群杀伤链生成与重构问题分析与建模

现代集群作战体系强调基于网络的信息共享与协同作战能力,其核心在于高效构建并动态维持针对特定目标的杀伤链。为深入剖析杀伤链生成与重构的本质,本章将聚焦于功能要素级的节点定义,明确杀伤链生成与重构基本流程,以动态规划为数学框架将杀伤链生成与重构问题建模为带耦合约束的多阶段任务分配问题。

1.1 问题分析

在现代作战体系中,构建杀伤链的基础单元逐渐突破传统作战平台(如飞机和舰艇)的物理限制,聚焦于各个作战装备的核心功能,以实现要素层面的集群协同作战。本文根据要素功能的不同,将其分成如表 1 所示 4 种不同节点,每个节点为网络中可独立调度、具备执行特定作战任务的核心功能要素。

表 1 作战网络的节点类型

节点类型	符号	节点功能属性
侦察节点	S	侦察战场目标、获取情报和监视战场
决策节点	D	处理与分析战场信息,指挥与控制
打击节点	E	实时精准打击、杀伤和电子干扰
目标节点	T	作战任务中的目标装备

杀伤链描述了从目标发现到毁伤的完整作战逻辑流程,在作战网络中呈现为一个以目标节点为起始和终点,逐级包含侦察、指挥、打击节点的有向链路闭环。结构最简单的杀伤链表现为 $T \rightarrow S \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow T$ 功能要素链,即由侦察节点发起,经决策节点决策,最终由打击节点执行的线性功能协同路径。

然而,杀伤链的生成与重构远比在作战网络中搜索有向链路复杂,一个完整且可执行的杀伤链不仅仅是由功能节点组成的静态路径。首先,它体现为一个严格按序执行的多阶段功能流程,每个阶段均有其特定的目标和任务要求;其次,阶段之间存在着强耦合约束,前一阶段节点的输出是后一阶段节点的输入,因此前一阶段的分配影响着后一阶段的分配,而在协同影响下,后一阶段的分配也影响着前面阶段分配各节点的效能实现;此外,战场态势瞬息万变,已生成的杀伤链可能因节点毁伤、链路干扰、目标移动或新威胁涌现导致性能不足,这对资源分配的实时动态性提出了挑战。

综上,杀伤链的生成与重构的核心挑战在于:面

对动态变化的目标和环境,如何将有限的、异质的资源,在满足约束情况下,高效地为杀伤链的每一个特定功能阶段实时地动态分配给相应的任务执行角色。其中,杀伤链固有的阶段时序依赖构成了时序耦合约束;不同节点间的协同效能影响形成了协同耦合约束;而同一节点资源被多条并行杀伤链需要而产生的争用引入了资源竞争约束。

因此,集群杀伤链生成与重构的本质是在一个高度动态、资源受限、目标时变且约束交织的复杂作战网络环境下,求解一个满足上述多重耦合约束的多阶段任务分配问题。能否高效求解此问题,直接决定了集群能否快速生成有效杀伤链,以及在受损或态势变化后迅速恢复战斗力。

1.2 基于动态规划的集群杀伤链生成与重构框架

1.2.1 杀伤链生成与重构过程分析

考虑到不同战场形态下杀伤链的生成逻辑与重构机制存在显著差异,为清晰界定本文研究的具体边界并为构建分布式动态规划求解框架奠定明确的行为基础,本文采纳的杀伤链生成与动态重构过程如图 1 所示。图 1 的核心特征在于强调由功能节点事件驱动、分布式触发任务分配决策的能力,能够充分刻画并结构化呈现高度动态环境下带耦合约束的多阶段任务分配问题的关键特征。

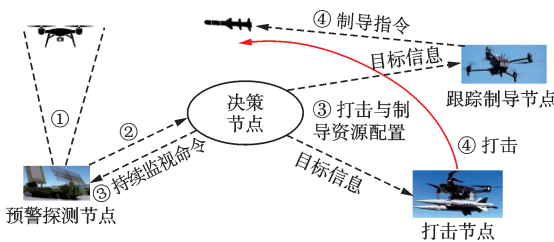


图 1 杀伤链生成与动态重构过程示意图

为了区分侦察节点的预警探测功能与跟踪制导功能,本文将侦察节点进一步细分,简称为预警探测节点和跟踪制导节点。

如图 1 所示,杀伤链的生成与重构始于预警探测节点对战场中特定目标节点的成功识别。该事件触发决策节点的分配,并于分配完成后向对应决策节点提交包含目标情报的任务请求。接收到请求的决策节点,在完成初步信息融合后,将并行启动 2 个关键分配决策:1) 即时指派适宜的预警探测节点执行持续性高精度监视任务,以获取目标的精确航迹与态势更新;2) 同步开启打击节点的遴选,基于当前可用信息预配置打击力量,并由决策节点发起跟

踪制导节点的分配,该节点负责为即将到来的打击行动提供精确制导支持。在稳定的跟踪制导支持下,预先分配的打击节点执行最终火力打击,攻击效果信息通过战场网络反馈以完成闭环验证。

针对战场固有的动态性与不确定性,本流程明确嵌入了2种核心的重构触发机制。1) 任务失效驱动的适应性重构:当流程中任一关键节点因毁伤、干扰导致杀伤链性能不足时,由其杀伤链中的决策节点主动触发重构响应,通过利用剩余资源快速重新分配等效节点以恢复对原目标的作战能力;2) 临机任务介入的动态响应:当任一预警探测节点新发现威胁目标时,该探测节点将作为事件源直接发送发现新威胁目标的独立任务请求,从而实现快速动态响应。

1.2.2 杀伤链分布式动态规划模型

考虑到杀伤链生成的本质为带耦合约束的多阶段任务分配问题,该问题具有鲜明的多阶段性、资源竞争性以及约束复杂性。面对此类在高度动态环境中要求快速求解的复杂优化问题,动态规划因其在多阶段决策过程中的天然优势成为建立杀伤链生成模型的一种基础且有力的理论框架。

动态规划是一种基于分治思想的算法范式,广泛用于解决具有重叠子问题和最优子结构性质的复杂问题。其核心思想在于将原始问题划分为一系列互相重叠的子问题,并通过有效保存和复用子问题的解来避免冗余计算,从而实现时间复杂度的显著降低。

将动态规划的思想运用至杀伤链生成问题,可将其视为一种多阶段决策过程,每一决策阶段的最优选择,依赖于上一阶段的状态,从而形成了明显的带耦合约束的子问题和最优子结构特性。在求解过程中,将侦察、决策和打击阶段视为一个相互关联的子问题,进而通过求解各个子问题的局部最优解,获得总体问题的优质解。

因此,本文搭建了基于动态规划的杀伤链生成与重构算法基本框架,包括阶段、状态、决策变量、状态转移率和解的构造5个结构。

1) 阶段

阶段为总问题分解的子问题数量。基于1.2.1节所述的杀伤链生成与重构过程,本文将杀伤链生成过程划分为4个核心阶段:a) 预处理阶段,确定处理作战任务的决策节点;b) 预警探测阶段,通过决策节点确定最优的探测节点与方案;c) 打击阶段,根据制定的预警探测方案形成最优的协同打击方案;d) 跟踪制导阶段,基于已生成的预警探测节点和打

击方案,确定跟踪制导方案。

2) 状态

状态变量反映了前序各阶段的状态以及决策结果,同时也构成了每个阶段进行决策的起始点和依据。当前定义状态变量为已生成的杀伤链要素,用以判断在当前状态下杀伤链是否已完全生成,以及对后续要素选择的偏好。状态表达式如下:

$$x_i(t) = KC(t) - n_i(t) \quad (1)$$

其中, $KC(t)$ 为当前时刻已分配的杀伤链要素; $n_i(t)$ 为此时刻战场的干扰因素,表现为失效的节点集合。

3) 决策变量

决策变量表明某一阶段某次做出的决策,用 $d_i^j(t)$ 表明阶段 i 第 j 次做出的决策; $d_i(t) = \bigcup_j d_i^j(t)$,

表明阶段 i 做出的决策; $\bar{d}_i(x_i^j)$ 为阶段 i 第 j 次决策的可选择作战要素集合。

4) 状态转移率

状态转移率描述了在给定当前阶段状态和决策的前提下,状态随时间变化并转移至另一状态的确定性规则。状态转移率表达式为:

$$\text{Trans}(x_i^j) = \begin{cases} x_k^{j+1} & E(x_i^j) \leq \text{re}_k, k \leq i \\ x_i^j & E(x_i^j) > \text{re}_k, k \leq i \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{Trans}(x_i^j) = \{x_i^j \cup d_i^j\} = \begin{cases} x_i^{j+1} & E(\{x_i^j \cup d_i^j\}) \leq \text{re}_i \\ x_i^j & E(\{x_i^j \cup d_i^j\}) > \text{re}_i \end{cases} \quad (3)$$

其中, $\text{Trans}(x)$ 为状态转移率; $E(x)$ 为效能评估函数; re_i 为阶段 i 所需的作战需求。式(2)表明节点重构失效后杀伤链性能不足下的状态转移;式(3)表明在阶段 i 第 j 次决策后的状态转移。

5) 解的构造

解的构造是带耦合约束的多阶段任务分配问题的核心,它涵盖了目标函数的设定,约束条件的明确以及解策略的设计3个部分。

a) 目标函数

目标函数以量化形式描绘杀伤链,根据实际作战需求灵活设计,可考虑作战时间最小化、作战效能最大化等。有:

$$f(x) = \bar{E}(x) \quad (4)$$

其中, $f(x)$ 为目标函数; $\bar{E}(x)$ 为杀伤链的效能评估函数与相关影响因素表示的乘积。本文案例考虑的目标函数详情见3.1节。

b) 约束条件

约束条件反映了杀伤链在执行时需满足的基本规定。本文可以考虑的约束条件如下:

(a) 链路中的任意1个要素至少能够与不少于

1个其他要素通信;

(b) 侦察、打击节点只能同时执行1个任务,决策节点同时处理多个任务的能力有上限,且存在差异;

(c) 链路中任意1个要素能够与至少1个其他要素协同；

(d) 平台的并行任务处理能力有上限,且存在差异。

c) 解策略

选择策略集方法的设计本质上为任务分配算法的优化设计,详细内容见第2章。

综上,本文提出的集群杀伤链分布式动态规划模型如图2所示。

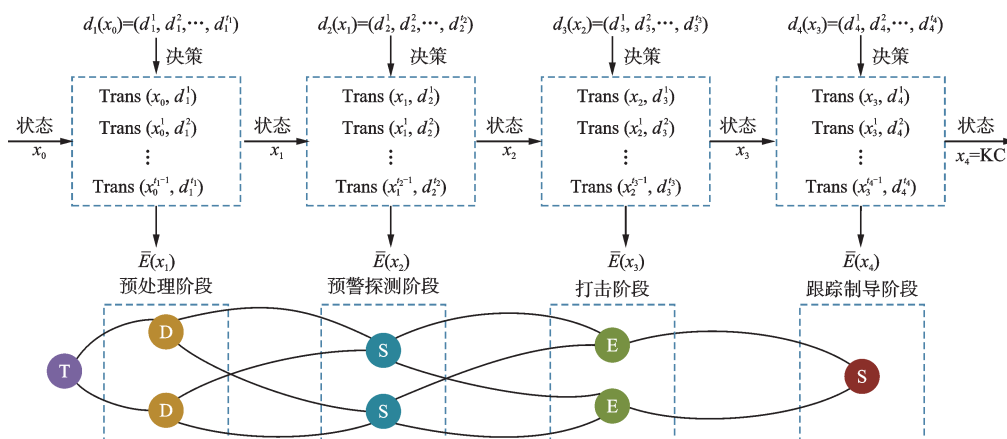


图2 集群杀伤链分布式动态规划模型

2 基于改进CNP的集群杀伤链生成与重构算法

杀伤链分布式动态规划模型采用动态规划作为建模框架,将杀伤链生成抽象为多阶段序贯决策问题,其中各个阶段中解策略的设计本质上为任务分配算法的优化设计,本章对传统CNP进行改进并将其嵌套进分布式动态规划模型,得到各阶段的解策略,同时改进CNP算法给出了分布式动态规划过程

中各个节点的通信交互样式,展示了分布式动态规划模型下杀伤链生成与重构的动态过程。

传统 CNP 通常用于 1 对 1 任务分配,对于当前广泛存在的跨域协同作战中的复杂多对多任务分配问题显得不足。为此,本文提出了改进 CNP 的杀伤链生成算法,根据杀伤链生成与重构过程进行分析,基于改进 CNP 的集群杀伤链生成与重构算法 4 阶段分配流程如图 3 所示。

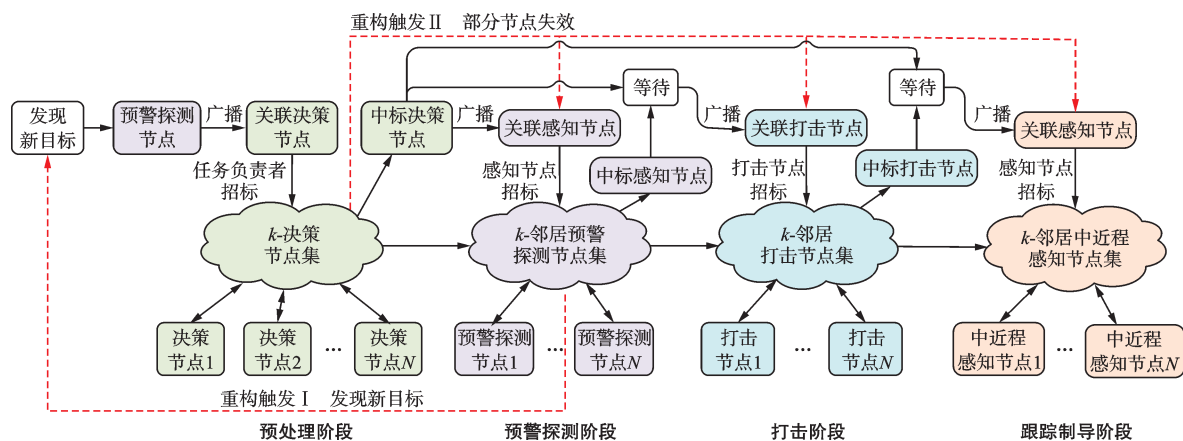


图3 基于改进CNP的集群杀伤链生成与重构算法4阶段分配流程

针对CNP的信息传播范围和交互机制,本文对传统CNP提出3种改进方法。

1) 招标权转移机制

引入 k -邻居招标者选择机制,并设置阈值 k_c 以在通信量过大时通过招标权转移策略优化任务分配。广播阶段流程如图4所示。

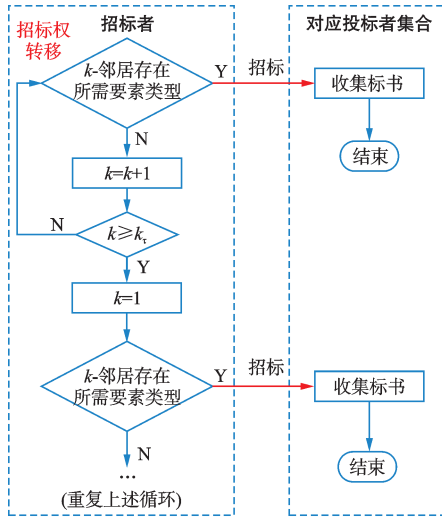


图4 广播阶段流程

2) 中标决定评估函数

每次分配1个节点,并根据作战需求动态进行多次分配。每次分配时,根据以下计算公式进行择优选取:

$$\begin{cases} P_{\text{node}} = P_d P_p P_{\text{cr}} \\ P_d = \begin{cases} 1 + (R_c(v_i^a) - d) / R_c(v_i^a) & \alpha = 3 \\ 1 & d \leq R_c(R_s); \alpha = 2, 4, 5 \\ 0 & d > R_c(R_s); \alpha = 2, 4, 5 \end{cases} \\ P_p = 1 + \exp(n_p - n_{p, \max}) \\ P_{\text{cr}} = \begin{cases} n_{\text{cr}} E_{\text{node}} D(v_i^a) & \alpha = 3 \\ n_{\text{cr}} E_{\text{node}} & \alpha = 2, 4, 5 \end{cases} \end{cases} \quad (7)$$

其中, P_{node} 为每个节点分配时的效益值; P_d 为距离带来的负增益; R_c 、 R_s 和 R_e 分别为功能节点的通信、探测和打击范围,对于决策节点,其距离增益为节点与目标节点的距离在通信范围中的比例,使得分配节点时更倾向于选择距离目标更近的决策节点; $\alpha = 2, 3, 4, 5$,表明当前分配节点分别为预警探测节点、决策节点、打击节点和跟踪制导节点; P_p 为同平台带来的协同增益; n_p 为已分配方案中与当前节点处于同一个平台的数量; $n_{p, \max}$ 为所处平台的最大负载,当处于同平台的数量较少时其增益 P_p 较小,而当已分配方案中大多数节点均位于同一平台时,其增益 P_p 呈指数级增长; P_{cr} 为该节点与已分配节点间的协同

效能; n_{cr} 为协同增益系数,表示为当前节点与已分配节点的协同数量; E_{node} 为节点的效能,对于决策节点,除考虑节点的协同效能外,还考虑决策节点能够指挥控制的节点数量,该节点数量在图论中表现为节点的度 $D(v_i)$ 。

3) 重构触发机制

针对新任务增加以及节点失效这2种重构情况,本文结合CNP中招标-投标-中标交互机制,设置针对2种策略的重构触发机制,其中节点失效后等效节点筛选策略示意图如图5所示。

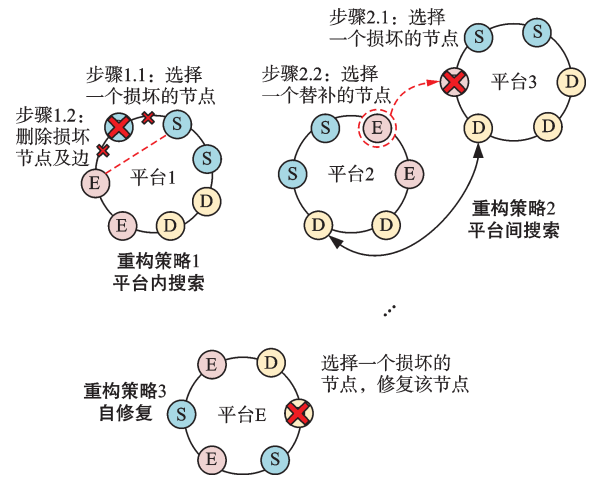


图5 节点失效后等效节点筛选策略示意图

考虑到在分布式场景下,各节点具备并行交互的能力,因此针对不同节点功能上的差异,结合CNP中招标者与投标者不同的工作机制,为具备不同功能的节点设置不同的工作流程,并将重构触发机制内嵌于各功能节点的核心操作环节。

a) 预警探测节点:预警探测节点工作示意图如图6所示。当某一预警探测节点在任务执行过程中

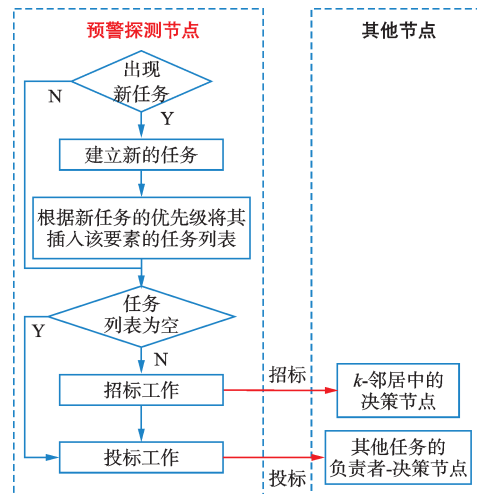


图6 预警探测节点工作示意图

发现新目标时,立即建立新标书,通过CNP快速选择最优决策者,并将任务信息传输给决策者。

b) 跟踪指导与打击节点:仅可能作为投标者存在,因此二者只需处理投标者的工作。

c) 决策节点:决策节点工作示意图如图7所示。在实际作战情况中,当已分配的节点失效时,失效节点将会将失效信息反馈给对应的决策节点。当决策节点发现已分配节点出现失效情况时,将会在存储结果中删除该顶点并建立对应的临时标书,该临时标书仅负责处理该失效节点的招标工作,并将在完成时删除。决策节点在对失效节点进行招投投标工作时,将会考虑如图5所示的3种策略。

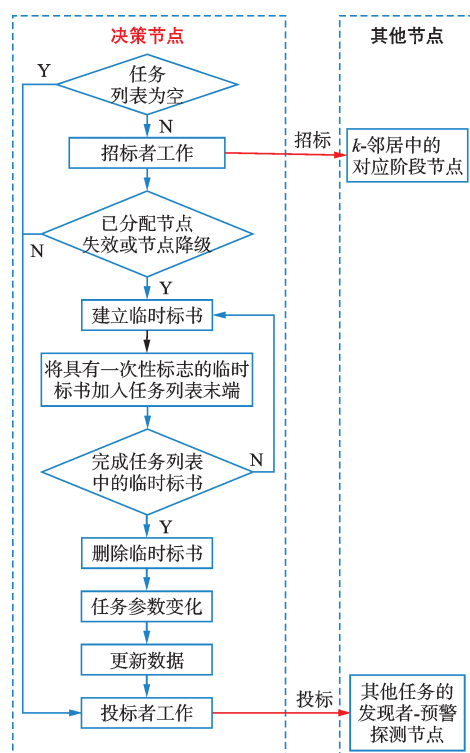


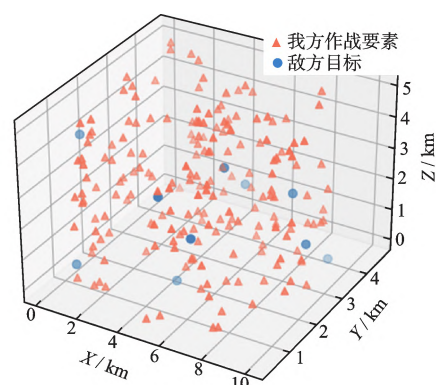
图7 决策节点工作示意图

3 仿真试验

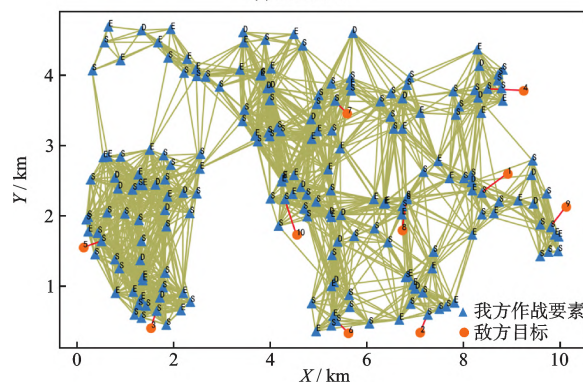
本章通过仿真试验,验证动态规划策略与改进的CNP算法在实际作战中的适用性。

3.1 试验场景设计

构建如图8所示的作战要素场景。在设定的作战场景中,我方共有作战要素200个,包括预警探测节点、跟踪制导、指挥决策和火力打击4类要素,并分布在20个平台。本文通过对时间进行切片处理,明确每5个系统时间为1个处理批次,在前一批次里未能处理的敌方目标,其信息将会得到更新,并在下一批次中参与分配。



(a) 要素分布



(b) 作战网络拓扑

图8 仿真试验作战场景

假设当前在第1批次,我方各个探测要素共探测到10个目标,各个节点参数以及作战需求均以已知数值形式输入,而决策目标函数以式(7)中 P_{node} 作为要素能力的量化值,为图9评估指标的加权求和值;其中协同增益系数如式(8)所示; n 为可协同要素对的数量。

$$n_{cr} = \begin{cases} 1 & n=0 \\ 1.2 & n=1 \\ 1.4 & n=2 \\ 1.6 & n=3 \\ 1.8 & n=4 \\ 2.0 & n \geq 5 \end{cases} \quad (8)$$

此外,本文分别考虑新任务增加与节点失效2种情况。新任务出现概率为0.1,预设3个新任务进行测试;节点失效概率为0.01,节点自修复的概率为0.01,节点失效情况按这2个概率进行测试。

基于以上场景设计,以visual studio 2019为软件开发平台,对杀伤链生成与重构进行仿真测试。为了展示生成杀伤链的任务完成能力,定义任务完成能力比:某一杀伤链效能为 P_{chain} ,其任务所需的预警探测节点需求、打击需求和跟踪制导需求(见任务区)分别为 T_{swd} 、 T_e 和 T_{sig} ,则其任务完成能力比 R_{task} 计算公式为:

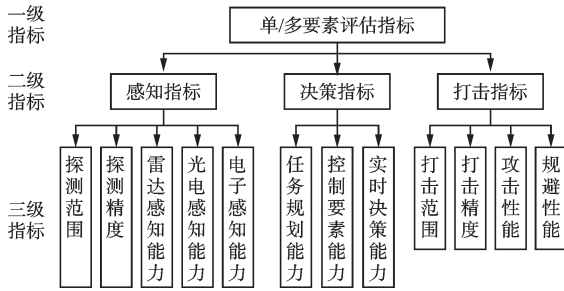


图9 评估指标

$$R_{task} = \frac{P_{chain}}{T_{swd} + T_e + T_{stg}} \quad (9)$$

3.2 试验结果

1) 杀伤链生成

根据上述模型,基于能力最大化规则通过协同分支进行杀伤链的生成试验,杀伤链生成时间为237 ms。

图10通过对杀伤链的结构拓扑并着色展现了杀伤链生成结果的平面图,表2展示了杀伤链生成结果与对应的任务完成能力比 R_{task} 。由图10和表2可知,本文改进CNP算法能够在体系中搜索并生成多条可行杀伤链;此外,在能力最大化规则和协同通信网络下生成的杀伤链具备良好的作战效能, R_{task} 均达到2.0以上。综合来看,改进CNP算法在快速搜索和高效协同方面具备显著优势。

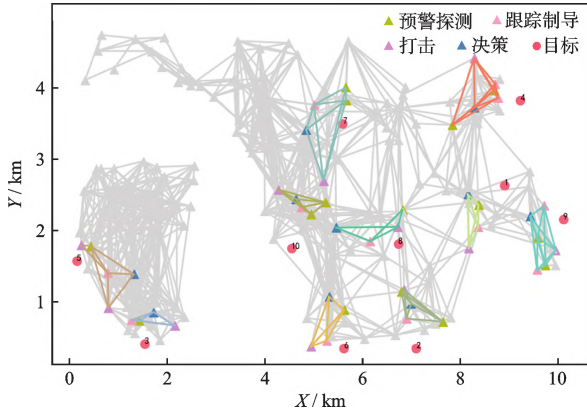


图10 杀伤链生成结果平面示意图

2) 杀伤链重构

新任务增加情况以新任务出现概率0.1、预设3个新任务进行测试,杀伤链重构时间为318 ms,所有新任务均发生并得到处理。所得结果中,原10个任务的分配结果并无不同,3个新任务的杀伤链重构结果如表3所示。

节点失效情况以节点失效概率0.01、节点自修复概率0.01进行测试,杀伤链重构处理时间398 ms。节点失效情况杀伤链重构结果如表4所示。

表2 杀伤链生成结果与 R_{task}

杀伤链结果图	R_{task}	杀伤链结果图	R_{task}
	2.69		2.14
	2.67		2.41
	2.28		2.67
	2.13		2.65
	2.32		2.20

表3 新任务的杀伤链重构结果

杀伤链结果图	R_{task}	杀伤链结果图	R_{task}
	1.6		2.15
	2.3		

表4 节点失效情况杀伤链重构结果

杀伤链结果图	R_{task}	杀伤链结果图	R_{task}
	2.61		2.13
	2.20		

由上述试验结果可知,本文研究的改进CNP算法在面对节点重构和任务重构方面,能够在毫秒级实现杀伤链快速重构处理;此外,在能力最大化规则和协同通信网络下重构后的杀伤链依然保持了高效

的任务完成率和作战稳定性。综合来看,改进CNP算法在动态适应和灵活重构方面具备显著优势。

4 结束语

本文针对现有杀伤链研究在实时性和作战实体协同方面的不足,提出一种基于动态规划的杀伤链生成与重构算法框架,并改进CNP算法,可高效、灵活地生成杀伤链并实现动态重构处理。试验结果表明,基于动态规划策略的改进CNP算法可在300 ms左右完成任务链的生成处理,且生成的任务链作战效能充分满足任务需求,证明了本文算法能显著提升杀伤链生成速度与作战效能。

参考文献(References):

- [1] DURRANT P, KENDERES M. C4ISR TDLs: moving from the kill chain to the kill web[J]. Australian Defence Magazine, 2016, 24(11): 40-43.
- [2] CLARK B, WALTON T A. Taking back the seas: transforming the U.S. surface fleet for decision-centric warfare[M]. Washington D. C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2019.
- [3] 赵坦,吴琳,陶九阳,等. 复杂性视角下的决策中心战概念分析[J]. 指挥与控制学报, 2024, 10(4): 391-400.
- [4] CHEN Z W, ZHOU Z M, ZHANG L G, et al. Mission reliability modeling and evaluation for reconfigurable unmanned weapon system-of-systems based on effective operation loop[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2023, 34(3): 588-597.
- [5] LEE C E, BAEK J, SON J, et al. Deep AI military staff: cooperative battlefield situation awareness for commander's decision making[J]. The Journal of Supercomputing, 2023, 79(6): 6040-6069.
- [6] 陈志伟,张罗庚,方晓彤,等. 装备体系可靠性概念、建模与预计方法研究[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(6): 1975-1985.
- [7] 陈志伟,焦健,赵廷弟,等. 武器装备体系弹性技术研究综述[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(7): 2069-2077.
- [8] 孙立健,周鋈,余正飞,等. 指挥与控制组织结构模型研究[J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(12): 3412-3428.
- [9] 吴克宇,冯旸赫,黄金才,等. 面向随机并发任务的杀伤网建模与最优控制方法[J]. 指挥与控制学报, 2023, 9(4): 487-494.
- [10] 潘长鹏,张雨晨,李超博. 基于复杂网络中心性理论的典型海上杀伤链节点重要度评估研究[J]. 航空兵器, 2024, 31(5): 50-55.
- [11] 万斯来,王国新,明振军,等. 基于知识推理的杀伤网智能设计方法[J]. 兵工学报, 2024, 45(4): 1025-1037.
- [12] 秦长江,吴克宇,成清,等. 基于杀伤网贡献率的动态体系节点重要度评估[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(6): 1732-1742.
- [13] YE H J, GAO W. A method of kill chains fusion based on granulated rules and matrix computation[J]. IEEE Access, 2024, 12: 198224-198236.
- [14] 王梦,杨松,李小波,等. 基于可执行架构的杀伤链设计与分析优化方法[J]. 系统仿真技术, 2021, 17(3): 169-174.
- [15] CHEN Z W, HONG D P, CUI W W, et al. Resilience evaluation and optimal design for weapon system of systems with dynamic reconfiguration[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2023, 237: 109409.
- [16] 夏博远,杨克巍,杨志伟,等. 基于杀伤网评估的装备组合多目标优化[J]. 系统工程与电子技术, 2021, 43(2): 399-409.
- [17] 孙利娜,陈永禄,陈志伟. 基于杀伤链的动态重构作战网络抗毁性分析[J]. 火力与指挥控制, 2023, 48(2): 12-18.
- [18] ZHONG Y F, LI H X, SUN Q, et al. A kill chain optimization method for improving the resilience of unmanned combat system-of-systems[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2024, 181: 114685.
- [19] 雷洪涛,孙立健,朱先强,等. 杀伤链分析构建与韧性优化方法[J]. 指挥与控制学报, 2024, 10(6): 720-731.
- [20] FENG R, LIN Z Y, WU P, et al. Distributed task scheduling for multiple EOSs via a game theory approach[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 59(2): 1658-1669.
- [21] CHEN H, YANG S, LI J, et al. Exact and heuristic methods for observing task-oriented satellite cluster agent team formation[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2018, 2018: 2103625.
- [22] ZHANG Z S, LIU H, WU G H. A dynamic task scheduling method for multiple UAVs based on contract net protocol[J]. Sensors, 2022, 22(12): 4486.
- [23] TANG Y F, DOU L Q, ZHANG X Y, et al. Improved CNP-based task allocation for large-scale UAVs with timing constraints[J]. Journal of Aerospace Engineering, 2025, 38(4): 04025029.
- [24] ZHEN Z Y, WEN L D, WANG B L, et al. Improved contract network protocol algorithm based cooperative target allocation of heterogeneous UAV swarm[J]. Aerospace Science and Technology, 2021, 119: 107054.
- [25] SHAHID S, ZHEN Z Y, JAVAID U. Cooperative task assignment of heterogeneous unmanned aerial vehicles for simultaneous multi-directional attack on a moving target[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2025, 139: 109595.

作者简介:

胡人杰,男(2003—),硕士研究生;陈志伟,男(1991—),副教授;王惠真,女(2000—),硕士研究生;封雷,男(1987—),高级工程师;樊柯德,男(2003—),硕士研究生;张罗庚,男(2000—),博士研究生。

(本文编辑:李素华)